Примеры возможных задач к семинарам по теме "Начальное представление о случайных процессах" (лекции 16–18)

1. Случайный процесс $X(t)$ определяется формулой

$$X(t) = Vt^2 + t, \quad t > 0,$$

где V — случайная величина, равномерно распределённая на отрезке $[0;3]$. Найти двумерную функцию распределения процесса $X(t)$.

2. Пусть $W(t)$ — винеровский процесс. Найти корреляционную функцию случайного процесса (называемого броуновским мостом)

$$X(t) = W(t) - tW(1),$$

где $t \in [0,1]$.

3. Случайный процесс $X(t)$ определяется следующим образом. На оси времени задан пуассоновский поток событий с плотностью λ (т.е. число $K(t)$ событий, произошедших к моменту t, описывается пуассоновским процессом интенсивности λ). При наступлении каждого события процесс $X(t)$, $t \geq 0$, попеременно

скачком принимает значение 1 и -1. Пусть $P\{X(0)=1\}=P\{X(0)=-1\}=1/2$. Найти корреляционную функцию процесса $X(t)$.

4. Показать, что сумма квадратов приращений винеровского процесса, соответствующая разбиению

$$a=t_0<t_1<\ldots<t_{n-1}<t_n=b$$

отрезка $[a,b]$, сходится к $(b-a)$ в среднеквадратическом при измельчении разбиения:

$$M\left\{\sum_{i=0}^{n-1}\left(W(t_{i+1})-W(t_i)\right)^2-(b-a)\right\}^2 \xrightarrow[\max_i (t_{i+1}-t_i)\to 0]{n\to\infty} 0$$